

	Disciplina: BIG DATA ANALYSIS	TURMA: N01 2025.1
	Docente: Dr. Carlos Gustavo Pereira Moraes	
	1ª LISTA DE EXERCÍCIOS PROBABILIDADE E FUNÇÕES DE PROBABILIDADE	

Utilize a linguagem de Programação em Python para resolver os problemas a seguir:

1. Simule a probabilidade de obter exatamente 7 caras em 10 lançamentos de uma moeda justa usando a distribuição binomial.

Variáveis: $n = 10$, $k = 7$, $p = 0.5$

2. Gere um histograma com 1000 amostras de uma distribuição normal com média 50 e desvio padrão 10, e compare com a curva teórica.

Variáveis: $\text{media} = 50$, $\text{desvio_padrao} = 10$, $\text{tamanho_amostra} = 1000$

3. Uma central de atendimento recebe em média 4 chamadas por minuto. Calcule a probabilidade de receber exatamente 6 chamadas em um minuto utilizando a distribuição de Poisson.

Variáveis: $\lambda = 4$, $k = 6$

4. Simule 1000 tempos entre falhas de um equipamento com tempo médio entre falhas de 20 horas. Use a distribuição exponencial e plote o histograma.

Variáveis: $\lambda = 1/20$, $\text{tamanho_amostra} = 1000$

5. De uma população de 50 componentes, 10 são defeituosos. Se forem sorteados 5 componentes, qual a probabilidade de exatamente 2 serem defeituosos? Use a distribuição hipergeométrica.

Variáveis: $N = 50$, $K = 10$, $n = 5$, $k = 2$

6. Simule 1000 amostras da distribuição binomial para 20 tentativas e probabilidade de sucesso de 0.7. Plote o histograma dos resultados.

Variáveis: $n = 20$, $p = 0.7$, $\text{tamanho_amostra} = 1000$

7. Uma fábrica apresenta em média 2 defeitos por metro de tecido. Calcule a probabilidade de encontrar no máximo 3 defeitos em um metro.

Variáveis: $\lambda = 2$, $k \leq 3$

8. Gere um histograma da distribuição normal padrão com 2000 amostras e compare com a curva teórica.

Variáveis: media = 0, desvio_padrao = 1, tamanho_amostra = 2000

9. Calcule e plote a função densidade de probabilidade de uma distribuição exponencial com $\lambda = 0.2$ para valores de x de 0 até 50.

Variáveis: $\lambda = 0.2$, $x \in [0, 50]$

10. Em um experimento, estima-se que a probabilidade de sucesso seja 0.3. Calcule a probabilidade de obter entre 3 e 6 sucessos em 10 ensaios usando a distribuição binomial e plote os resultados.

Variáveis: $n = 10$, $p = 0.3$, $k \in [3, 6]$